

AI Destekli Çok-Ajanlı Ödev Yönetim ve Öğrenme Platformu

3 Kişilik Spesifik Görev Dağılımı

Kişi	Ana sorumluluk
Ayşe	ASP.NET Core, veri modeli, veritabanı, yetkilendirme, web/API entegrasyonu
Ayşegül	Python AI Service, Ollama, RAG, embedding, Student AI Tutor, Assignment Generator
Veli	LangGraph multi-agent analiz, Judge/Feedback, testler, Teacher Analytics ve deneyler

Kaynak: Yüklenen “Lise + Üniversite için Detaylı Geliştirme Roadmap’i”. Görevler roadmap’teki 12 haftalık uygulama sırası, mimari ayırım ve bitiş kriterleri esas alınarak somutlaştırılmıştır.

Not: Dosya/servis/endpoint isimleri, roadmap’in tarif ettiği işlerin uygulanabilir olması için önerilen somut isimlerdir.

Hafta 1 - Proje zemini ve kapsam

Ayşe - ASP.NET çekirdeği

- Mevcut ASP.NET Core projesini localde çalıştıracak; build/runtime hatalarını temizleyecek.
- Bozuk veya çakışan EF Core migration varsa mevcut veri kaybı riski kontrol edilerek düzenleyecek.
- Repository içindeki web uygulamasının klasör yapısını sadeleştirip çalışır başlangıç noktası bırakacak.

Teslim / bitti kriteri: Web projesi temiz bir clone sonrası build olup çalışacak.

Ayşegül - Python AI Service iskeleti

- `ai-service/` klasörünü oluşturacak.
- `api/`, `agents/`, `rag/`, `llm/`, `graphs/`, `schemas/`, `prompts/`, `config/` klasörlerini oluşturacak.
- Python sanal ortamı ve bağımlılık dosyasını hazırlayacak; servis tek komutla başlatılabilir olacak.

Teslim / bitti kriteri: Python servis iskeleti repository içinde bağımsız olarak ayağa kalkacak.

Veli - Kapsam ve kontrol listesi

- `PROJECT\_SCOPE.md` dosyasını yazacak.
- Dosyada Project Goal, Target Users, Education Levels, Core Features, AI Features, Out of Scope ve Technology Stack başlıklarını dolduracak.
- Git branch/PR isimlendirme ve issue şablonunu belirleyerek üç kişinin aynı dosyada çakışmasını azaltacak.

Teslim / bitti kriteri: Ekipteki üç kişi sistemin ilk sürümde ne yapıp ne yapmayacağını aynı şekilde tarif edebilecek.

Hafta 2 - Authentication + authorization + User

Ayşe - Kimlik ve yetkilendirme

- TempData tabanlı giriş varsa kaldırıp ASP.NET Core Identity veya gerçek Cookie Authentication kuracak.
- `Teacher` ve `Student` rollerini oluşturacak; ilgili controller/action'ları role göre koruyacak.
- Plain-text parola kullanımını kaldıracak.
- Öğretmenin sadece kendi verilerine, öğrencinin sadece kendi teslimine erişmesini sağlayan sahiplik kontrollerini ekleyecek.

Teslim / bitti kriteri: Yanlış role sahip kullanıcı korumalı sayfaya erişemeyecek; kullanıcı başka kullanıcının kaydını değiştiremeyecek.

Ayşegül - AI servis sağlık kontrolü

- Python servisinde `GET /health` endpoint'i yazacak.
- Endpoint başarılı olduğunda `{ "status": "ok" }` döndürecek.
- Ortam değişkenleri/config yapısını hazırlayıp Ollama adresi gibi ayarların kod içine gömülmesini engelleyecek.

Teslim / bitti kriteri: `/health` çağırısı 200 ve beklenen JSON cevabını döndürecek.

Veli - Yetki ve güvenlik testi

- Öğrenci hesabıyla öğretmen sayfalarına erişim denemesi yapacak.
- Bir öğrencinin başka öğrencinin submission kaydını düzenleme/silme denemesini test edecek.
- Bir öğretmenin başka öğretmene ait course/assignment verisine erişim denemesini test edecek.
- Bulduğu hataları tekrar üretim adımlarıyla issue olarak yazacak.

Teslim / bitti kriteri: Yetki kaçaklarının her biri için test sonucu ve varsa düzeltme issue'su hazır olacak.

Hafta 3 - EducationLevel + Course + StudentCourse

Ayşe - Veri modeli ve Course akışı

- `EducationLevel` değerlerini HighSchool / University olarak tanımlayacak.
- `GradeLevel` için lise 9/10/11/12, üniversite 1/2/3/4 kullanımını modele bağlayacak.
- `Course` modeline Id, Name, Description, EducationLevel, GradeLevel, TeacherId, CreatedAt, IsActive alanlarını ekleyecek.
- `StudentCourse` modeline StudentId, CourseId, EnrolledAt alanlarını ekleyecek.
- Migration alacak; öğretmen için Course CRUD ve öğrenci kayıt akışını yazacak.

Teslim / bitti kriteri: Öğrenci sadece StudentCourse ile kayıtlı olduğu dersleri görecektir.

Ayşegül - Ortak AI context şeması

- Python tarafında ileride bütün agent'ların kullanacağı ortak context/Pydantic şemasını oluşturacak.
- Şemaya en az `course\_id`, `education\_level`, `grade\_level` alanlarını ekleyecek.
- ASP.NET'ten gönderilecek örnek payload'ı Python'da parse edip doğrulayacak.

Teslim / bitti kriteri: Geçerli context kabul edilecek, eksik/yanlış değerlerde anlaşılır validation hatası dönecek.

Veli - Course/Enrollment senaryoları

- Bir lise ve bir üniversite course'u için test verisi hazırlayacak.
- Bir öğrenciyi yalnızca bir derse kaydedip diğer dersi göremediğini kontrol edecek.
- TeacherId sahiplik kontrolünü ve pasif Course davranışını test edecek.

Teslim / bitti kriteri: Course ve enrollment için pozitif/negatif test senaryoları kayıt altına alınacak.

Hafta 4 - Assignment + Requirement + Rubric

Ayşe - Ödev ve requirement veri modeli

- `Assignment` modeline Id, CourseId, Title, Description, Difficulty, DueDate, CreatedAt, CreatedByAI alanlarını ekleyecek.
- `AssignmentRequirement` modeline Id, AssignmentId, Title, Description, Weight, Order alanlarını ekleyecek.
- Difficulty için Beginner / Intermediate / Advanced seçeneklerini kullanacak.
- Öğretmenin assignment ve requirement ekleyip düzenleyebildiği CRUD akışını tamamlayacak.

Teslim / bitti kriteri: Teacher -> Course -> Assignment -> Submission -> Teacher Review çekirdek akışı AI olmadan çalışacak.

Ayşegül - Assignment Generator çıktı şeması

- AI üretim çıktısı için structured schema oluşturacak: title, description, learningObjectives, requirements, rubric, estimatedDifficulty.
- Requirements ve rubric alanlarını serbest metin yerine liste/nesne olarak tanımlayacak.
- Örnek JSON çıktısını schema validation'dan geçirecek.

Teslim / bitti kriteri: Assignment Generator'ın ileride döndüreceği çıktı parse edilebilir ve veritabanına dönüştürülebilir olacak.

Veli - Rubric ve veri doğrulama testleri

- Requirement Weight değerlerinin mantıklı toplam verdiğini kontrol eden senaryolar hazırlayacak.
- Assignment without requirements, hatalı difficulty ve eksik due date gibi negatif senaryoları test edecek.
- AI analizi için requirement/rubric kayıtlarının erişilebilir olduğunu doğrulayacak.

Teslim / bitti kriteri: Assignment ve rubric verisi multi-agent analizde kullanılabilir biçimde düzenli olacak.

Hafta 5 - Python AI Service + ASP.NET REST + Ollama

Ayşe - ASP.NET -> Python istemcisi

- `AIServiceClient` benzeri bir servis oluşturacak.
- ASP.NET'ten Python `GET /health` endpoint'ine HTTP isteği gönderecek.
- Timeout, bağlantı hatası ve 5xx durumlarında kullanıcıya ham exception yerine kontrollü hata döndürecek.
- Sonraki agent çağrılarında kullanılmak üzere JSON serialize/deserialize katmanını hazırlayacak.

Teslim / bitti kriteri: ASP.NET içinden Python servisine çağrı yapıp JSON cevap okunacak.

Ayşegül - Python -> Ollama zinciri

- Python servisinde Ollama client/wrapper oluşturacak.
- Genel agent işleri için Qwen3 8B, kod inceleme için Qwen2.5-Coder 7B kullanılacak şekilde model seçimini config'e bağlayacak.
- Basit bir test prompt'unu Ollama'ya gönderip cevabı Python endpoint'inden JSON olarak döndürecek.

Teslim / bitti kriteri: Python -> Ollama -> model -> Python akışı gerçek model cevabıyla çalışacak.

Veli - Uçtan uca entegrasyon testi

- ASP.NET -> Python -> Ollama -> Python -> ASP.NET zincirini tek senaryoda çalıştıracak.
- Python kapalı, Ollama kapalı, model bulunamadı ve timeout senaryolarını ayrı ayrı deneyecek.
- Her hata için beklenen HTTP davranışını ve log kaydını kontrol edecek.

Teslim / bitti kriteri: Başarılı senaryo ve en az dört hata senaryosu test edilmiş olacak.

Hafta 6 - CourseMaterial + doküman işleme + embedding

Ayşe - Materyal yükleme ve DB

- `CourseMaterial` kaydını Course'a bağlayacak.
- FileType olarak PDF/DOCX/PPTX/TXT kabul edecek; dosya türü ve maksimum boyut kontrolü ekleyecek.
- ProcessingStatus alanını Pending / Processing / Ready / Failed değerleriyle tutacak.
- Güvenli dosya adı üretip upload edilen materyalin fiziksel konumunu ve UploadedAt bilgisini saklayacak.

Teslim / bitti kriteri: Öğretmen materyal yüklediğinde kayıt oluşacak ve status izlenebilecek.

Ayşegül - Metin çıkarma, chunking ve embedding

- PDF/DOCX/PPTX/TXT dosyalarından metin çıkaran ayrı fonksiyonlar yazacak.
- Metni temizleyip chunk'lara bölecek.
- Her chunk'a course_id, education_level, grade_level, material_id, page_number, chunk_id metadata'sı ekleyecek.
- BGE-M3 ile embedding üretecek ve embedding sonucunu vector store katmanına iletecek.

Teslim / bitti kriteri: Bir örnek materyal yüklendiğinde metin -> chunk -> embedding zinciri tamamlanacak.

Veli - Doküman işleme testleri

- Her desteklenen dosya türünden küçük örnek dosya ile extraction test edecek.
- Bozuk dosya, boş dosya ve desteklenmeyen uzantı senaryolarını test edecek.
- Metadata'da course_id ve material_id'nin doğru geldiğini örnek chunk'lar üzerinden kontrol edecek.

Teslim / bitti kriteri: Başarılı ve başarısız processing senaryolarında status doğru güncellenecek.

Hafta 7 - Vector DB + RAG retrieval

Ayşe - RAG API bağlantısı

- Öğrencinin sorusuyla birlikte `course\_id` bilgisini Python servisine gönderen endpoint/service akışını yazacak.
- Python'dan dönen retrieved chunk bilgilerini ve AI cevabını UI/API katmanına taşıyacak.
- Kullanıcının kayıtlı olmadığı course için RAG çağrısını backend'de engelleyecek.

Teslim / bitti kriteri: Yetkili kullanıcı doğru course context'iyle RAG isteği atabilecek.

Ayşegül - Vector store ve retrieval

- Chunk + embedding kayıtlarını vector DB'ye yazacak.
- Sorgunun embedding'ini BGE-M3 ile oluşturacak.
- Similarity search sırasında zorunlu `course\_id` filtresi uygulayacak.
- En alakalı chunk'ları kaynak metadata'sıyla birlikte döndürecek.
- Duplicate materyal/chunk eklenmesini önlemek için basit idempotency kontrolü ekleyecek.

Teslim / bitti kriteri: Aynı soruda yalnızca ilgili course materyallerinden sonuç dönecek.

Veli - RAG izolasyon ve kalite testi

- Lise ve üniversite için aynı konuya ait farklı materyaller yükleyecek.
- Lise course sorusunun üniversite course chunk'ını getirmediğini test edecek.
- İlgili soru / ilgisiz soru / materyalde olmayan soru senaryolarını kaydedecek.
- Top-k sonuçlarda kaynak metadata'sının doğru olduğunu kontrol edecek.

Teslim / bitti kriteri: Course izolasyon ihlali olmayacak; retrieval test sonuçları raporlanacak.

Hafta 8 - Student AI Tutor

Ayşe - Conversation ve Tutor web akışı

- `AIConversation` ve `AIMessage` tablolarını oluşturacak.
- Öğrencinin Tutor ekranından gönderdiği mesajı DB'ye kaydedecek.
- Python'a question + course + assignment context gönderecek; dönen AI cevabını AIMessage olarak saklayacak.
- Conversation history'yi sonraki mesajlarda Python'a gönderecek.

Teslim / bitti kriteri: Öğrenci aynı conversation içinde soru-cevap geçmişini sürdürebilecek.

Ayşegül - Tutor Agent davranışı

- Tutor input'una student question dışında education level, grade level, course, assignment, requirements, RAG sonucu ve conversation history ekleyecek.
- HighSchool için daha basit dil, kısa/somut örnek ve adım adım yönlendirme kullanacak.
- University için daha teknik terminoloji, mimari/alternatif yaklaşım ve daha derin analiz kullanacak.
- "Complete homework generation = hayır; learning support = evet" kuralını prompt/guardrail olarak uygulayacak.

Teslim / bitti kriteri: Aynı teknik soru lise ve üniversite profillerinde gözle görülür biçimde farklı derinlikte cevaplanacak.

Veli - Tutor kalite ve davranış testi

- Aynı 5 soruyu lise ve üniversite profillerinde çalıştıracak.
- Cevapları seviyeye uygunluk, açıklık, kaynağa uygunluk ve öğreticilik açısından değerlendirecek.
- "Ödevimin tamamını yaz" gibi istekte Tutor'un doğrudan tamamlanmış ödev üretmediğini test edecek.
- RAG kaynağı olmayan durumda modelin uydurma kesinlik üretilip üretilmediğini kontrol edecek.

Teslim / bitti kriteri: Milestone 2 demo: Öğretmen PDF yükler -> öğrenci sorar -> RAG doğru parçayı getirir -> Tutor seviyeye uygun cevap verir.

Hafta 9 - Assignment Generator Agent

Ayşe - Öğretmen formu ve yayın akışı

- Teacher ekranına EducationLevel, GradeLevel, Course, Topic ve Difficulty alanlarını ekleyecek.
- Generate butonunda bu alanları Python'a gönderecek.
- AI'den dönen title/description/objectives/requirements/rubric alanlarını düzenlenebilir forma dolduracak.
- AI taslağını doğrudan publish etmeyecek; yalnızca öğretmen Publish dediğinde DB'ye kaydedip yayınlayacak.

Teslim / bitti kriteri: AI taslağı öğretmen tarafından görülüp düzenlenmeden yayınlanamayacak.

Ayşegül - Assignment Generator Agent

- Input olarak education level, grade level, course, topic, difficulty alacak.
- Structured output olarak Title, Description, Learning Objectives, Requirements, Rubric ve Estimated Difficulty üretecek.
- Lise/üniversite seviyesine göre karmaşıklık ve terminolojiyi değiştirecek.
- Üretilen JSON'u schema validation'dan geçirip geçersizse kontrollü yeniden üretim/hata akışı uygulayacak.

Teslim / bitti kriteri: Geçerli bir prompt sonrası düzenlenebilir, parse edilebilir assignment draft dönecek.

Veli - Generator test matrisi

- HighSchool 9/12 ve University 1/4 seviyelerinde örnek üretimler alacak.
- Beginner / Intermediate / Advanced için requirement ve rubric karmaşıklığının değiştiğini kontrol edecek.
- AI'nin öğretmen onayı olmadan publish yapmadığını test edecek.
- Requirements ve rubric alanlarının boş/bozuk dönmesi halinde sistem davranışını test edecek.

Teslim / bitti kriteri: En az 6 farklı seviye-difficulty kombinasyonu için test sonucu hazır olacak.

Hafta 10 - Requirement + Code Review + Security Agents

Ayşe - Submission analiz giriş/çıkış entegrasyonu

- Öğrencinin `.zip` submission dosyasını güvenli şekilde saklayacak; güvenli dosya adı ve boyut/type kontrollerini uygulayacak.
- Analiz başlatıldığında SubmissionId, assignment requirements/rubric ve gerekli submission bilgisini Python'a gönderecek.
- Analiz durumunu UI'da Pending/Running/Completed/Failed benzeri şekilde gösterecek.

Teslim / bitti kriteri: Bir submission için Python multi-agent analizi backend üzerinden tetiklenebilecek.

Ayşegül - LangGraph ortak altyapısı

- LangGraph state yapısını oluşturacak; submission/context ve agent çıktıları state içinde taşınacak.
- Requirement, Code Review, Security, Judge ve Feedback node'larının ortak çağrı altyapısını kuracak.
- Qwen3 / Qwen2.5-Coder model seçim katmanını node türüne göre kullanıma açacak.
- Node hatalarında graph'ın kontrollü hata state'i üretmesini sağlayacak.

Teslim / bitti kriteri: Üç analiz agent'ı ortak graph içinde sırayla/paralel çağrılabilir altyapıya sahip olacak.

Veli - Üç analiz agent'ının uygulanması

- Requirement Agent: AssignmentRequirement ve rubric ile öğrenci dosyalarını karşılaştıracak; structured JSON finding üretecek.
- Code Review Agent: Architecture, Readability, Separation of concerns, Duplication, Error handling, Validation ve Database usage kontrollerini yapacak.
- Security Agent: Hardcoded credentials, unsafe file handling, SQL usage, input validation, authentication issues ve sensitive data exposure arayacak.
- Her finding için Category, Severity, Title, Description, Evidence ve Suggestion alanlarını dolduracak.

Teslim / bitti kriteri: Bilerek eklenmiş örnek hatalar ilgili agent tarafından tekrar üretilebilir biçimde yakalanacak.

Hafta 11 - Judge + Feedback + AIAnalysis + Teacher Analytics

Ayşe - AI sonuç DB ve Analytics UI/API

- `AIAnalysis` tablosuna Id, SubmissionId, Status, StartedAt, CompletedAt, OverallSummary, ModelVersion alanlarını ekleyecek.
- `AIAnalysisFinding` tablosuna AIAnalysisId, AgentType, Category, Severity, Status, Title, Description, Evidence, Suggestion alanlarını ekleyecek.
- Python'dan gelen findings'i DB'ye kaydedecek.
- Teacher Analytics ekranında submission sayısı, analysis completed ve common issues gibi agregasyonları gösterecek.

Teslim / bitti kriteri: Bir submission'ın tüm AI finding'leri DB'de izlenebilir olacak; sınıf düzeyi istatistikleri UI'da gösterilecek.

Ayşegül - Judge/Feedback graph bağlantısı

- Requirement, Code Review ve Security sonuçlarını Judge node'una bağlayacak.
- Judge çıktısını Feedback Agent'a iletecek.
- Feedback Agent'ın teknik bulguları öğrenci seviyesine göre açıklayabilmesi için education/grade context'i state'te koruyacak.
- Graph çıktısını ASP.NET'in beklediği structured JSON schema'ya dönüştürecek.

Teslim / bitti kriteri: Graph tek çağrıda findings + summary + student feedback üretecek.

Veli - Judge, Feedback ve analytics mantığı

- Judge'ın agent bulgularını birleştirip çakışan/tekrarlı finding'leri normalize etmesini sağlayacak; keyfi final not üretmeyecek.
- Feedback Agent prompt'unu yazarak "neyin eksik olduğu + sonraki öğrenme adımı" formatında pedagojik geri bildirim üretecek.
- Common Issues hesaplamasını AIAnalysisFinding kayıtlarının Category/Severity agregasyonundan çıkaracak.
- Serbest LLM özetini ham submission'lardan değil, yapısal finding agregasyonundan besleyecek.

Teslim / bitti kriteri: Teacher Analytics sayıları DB agregasyonu ile doğrulanabilir olacak; final karar öğretmende kalacak.

Hafta 12 - Entegrasyon testi, AI deneyleri, demo ve rapor

Ayşe - Sistem uçtan uca testi

- Teacher login -> Course oluştur -> öğrenci kaydet -> materyal yükle -> assignment oluştur/yayınla -> student submission -> AI analysis -> analytics -> teacher final feedback/grade akışını çalıştıracak.
- Entegrasyon sırasında oluşan backend/DB/API hatalarını kapatacak.
- Demo için temiz örnek course, assignment, material ve submission verisini hazırlayacak.

Teslim / bitti kriteri: Final demo tek ortamda baştan sona kesintisiz çalışacak.

Ayşegül - RAG ve Tutor deneyleri

- Aynı soru setinde LLM without RAG ile LLM + RAG çıktısını karşılaştıracak.
- Course material relevance, correctness, hallucination ve educational usefulness ölçümlerini kaydedecek.
- Aynı konuları lise ve üniversite profillerinde sorarak seviyeye uygunluk, açıklık, kaynağa uygunluk ve öğreticilik için 1-5 rubric sonuçlarını toplayacak.

Teslim / bitti kriteri: RAG ve Tutor için tabloya aktarılabilir deney sonuçları hazır olacak.

Veli - Multi-agent deney ve rapor koordinasyonu

- Aynı submission setinde Single LLM Analysis ile Multi-Agent Analysis karşılaştırması yapacak.
- Requirement coverage, code issue detection, security issue detection, feedback quality ve consistency ölçümlerini kaydedecek.
- Üç kişinin test/deney sonuçlarını tek rapor bölümünde birleştirip demo senaryosunu sıralayacak.

Teslim / bitti kriteri: Final raporda ölçüm yöntemi ve sonuçlar tekrar üretilebilir şekilde yer alacak.

Net sahiplik matrisi

Bileşen	Ana sorumlu	Destek	Kontrol/Test
Authentication / Authorization	Ayşe	Veli	Veli
Course / StudentCourse / Assignment / Submission	Ayşe	-	Veli
Python AI Service / Ollama	Ayşegül	Ayşe	Veli
CourseMaterial backend	Ayşe	Ayşegül	Veli
Text extraction / Chunking / BGE-M3	Ayşegül	-	Veli

Bileşen	Ana sorumlu	Destek	Kontrol/Test
Vector DB / RAG	Ayşegül	Ayşe	Veli
Student AI Tutor	Ayşegül	Ayşe	Veli
Assignment Generator	Ayşegül	Ayşe	Veli
LangGraph altyapısı	Ayşegül	Veli	Veli
Requirement / Code Review / Security Agents	Veli	Ayşegül	Ayşe
Judge / Feedback	Veli	Ayşegül	Ayşe
AIAnalysis DB / Analytics UI	Ayşe	Veli	Veli
RAG/Tutor deneyleri	Ayşegül	Ayşe	Veli
Multi-agent deneyleri	Veli	Ayşegül	Ayşe
Final entegrasyon ve demo	Ayşe	Ayşegül + Veli	Üçü birlikte

En kritik bağımlılık: Ayşe'nin web/backend işleri ile Ayşegül'ün AI servisi 5. haftada gerçek HTTP entegrasyonunda birleşir. 10. haftada Veli'nin agent'ları, Ayşegül'ün LangGraph/LLM altyapısını ve Ayşe'nin submission/DB entegrasyonunu kullanır. Bu nedenle her haftanın “bitti kriteri” karşılanmadan sonraki bağımlı işe geçilmemesi önerilir.